CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

الحل Midterm 472

20 درجة

محارب

01 حل Q1: من 1 إلى 5

#	الجواب	ليش	المحاضرة
1	**B**	تقدير التكلفة، والجدولة، ومتابعة سير المشروع من مهام المدير.	6
2	**B**	المشروع الناجح: في الوقت، وضمن الميزانية، ويحقق المتطلبات.	6
3	**B**	الـ plan فيه المخاطر، والموارد، وتقسيم العمل.	6
4	**C**	المهمة المستقلة أسهل في التقدير والإدارة والاختبار.	6
5	**B**	الـ milestone نقطة مهمة لها مخرج رسمي، مثل اعتماد الـ specification.	6

02 حل Q1: من 6 إلى 10

#	الجواب	ليش	المحاضرة
6	**B**	نحدد المخاطر، ونقيّم أثرها، ونخطط لها قبل ما تصير.	6
7	**A**	اختيار الفريق وتوزيع الأدوار جزء من الـ People management.	6
8	**B**	نظام safety-critical ومتطلبات ثابتة، فيناسبه Plan-driven.	3
9	**B**	تقليل الـ dependencies يسمح بالشغل المتوازي ويقلل أثر التأخير.	6
10	**B**	هذي أنشطة الـ Project planning نفسها من السلايدات.	6

03 حل Q1: من 11 إلى 16

#	الجواب	ليش	المحاضرة
11	**B**	الـ FR خدمة أو سلوك يقدمه النظام.	7
12	**C**	زمن الاستجابة صفة جودة (أداء)، فهو NFR.	7
13	**B**	الـ User requirements عامة ومفهومة لغير التقنيين.	7
14	**B**	«user-friendly and fast» ما تنقاس، فهي غامضة.	7
15	**B**	الفحوصات الخمسة: Validity, Consistency, Completeness, Realism, Verifiability.	8
16	**B**	تغيير مستمر و feedback مستمر، فيناسبه Agile.	4

ملاحظة

10 أسئلة من 16 من Lecture 6 (Project management). كل الإجابات B إلا سؤال 4 (C) وسؤال 7 (A).

04 حل Q2: User / System و FR / NFR

FR / NFR	User / System	Requirement
NFR	**User**	The system should be easy for new students to learn within one lab session.
FR	**System**	The system shall allow an instructor to upload course files in PDF format.
NFR	**System**	The application shall support at least 500 concurrent users during registration.
NFR	**System**	The system shall encrypt all stored passwords using the SHA-256 algorithm.

- الأولى: سهولة التعلم صفة جودة (usability)، والجملة عامة بلغة الطالب، فهي User و NFR.
- الثانية: خدمة يقدمها النظام (upload)، وفيها تفصيل تقني (PDF format)، فهي System و FR.
- الثالثة: رقم ينقاس (500 مستخدم) عن الأداء، فهي System و NFR.
- الرابعة: خوارزمية محددة (SHA-256) عن الأمان، فهي System و NFR.

انتبه

كلمة shall ما تخلي الجملة FR. الأمان والأداء والسهولة كلها NFR حتى لو مكتوب فيها shall.

05 حل Q3: اختيار الموديل والحسابات

A. Process model

الجواب: **Agile**. السبب: الـ feedback أسبوعي، والميزات تتغير أولويتها كثير، والعميل يبي نسخة شغالة بسرعة.

B. Sprint velocity

```
Velocity = (18 + 22 + 20 + 24) ÷ 4 = 84 ÷ 4 = 21 story points
```

C. Task scheduling

```
(i)  Sequential:  5 + 8 + 4 + 7 = 24 days
```

```
(ii) Task 2 ‖ Task 3  →  max(8, 4) = 8
```

```
     Total = 5 + 8 + 7 = 20 days
```

لما مهمتين يمشون مع بعض، ناخذ الأطول بينهم بس، لأن الثانية تخلص قبلها.